FÍSICA I – ISI 101, FRRo, UTN	1er parcial 2023
Apellido y Nombre: DNI:	Legajo:

TEMA B

Problema 1

Un satélite sobrevuela la atmósfera con una rapidez horizontal de 200 km/h. En cierto momento deja caer una parte del equipamiento (para poder proseguir el viaje "más liviano"). Esto ocurre a una altura de 13 km. Tomar como positivo el sentido hacia arriba del eje "y", y positivo hacia la derecha el sentido del eje "x". Para **la parte del equipamiento que es desprendida**, responder:

a) ¿Cuánto tarda en llegar al suelo?
b) ¿A qué distancia horizontal se encuentra cuando llega al suelo, respecto del punto desde donde fue arrojada?
c) Graficar la posición en "y" del equipamiento desprendido como función del tiempo.
d) Graficar por separado la componente de la velocidad en "x" y la componente de la velocidad en "y" como función del tiempo.

Problema 2

Una rueda de 1,20 m de diámetro gira alrededor de un eje fijo con una velocidad angular inicial de 4,00 revoluciones por segundo. La aceleración angular es de 5,00 rad/s^2.

a) Calcular la velocidad angular al cabo de un tiempo $t_1 = 4{,}00$ segundos.
b) ¿Qué ángulo giró ($\Delta\theta$) tras un tiempo $t_2 = 7{,}00$ segundos?
c) ¿Cuál será la aceleración tangencial en un punto de la periferia de la rueda a los 5,00 segundos?

Problema 3

Un cuerpo es arrojado verticalmente hacia abajo desde la terraza de un edificio de 470 m con velocidad inicial v_0=2,10 m/s. Tomando como positivo el sentido hacia arriba del eje "y", determinar:

a) Su velocidad v_1 a los 1,70 segundos = t_1.
b) Cuánto descendió (Δy) tras haber transcurrido un tiempo t_2=2,50 segundos de haber sido lanzado.
c) Cuánto tardaría en llegar al suelo si la velocidad inicial v_0 fuera nula.